

Chapitre 10

Effets hétérogènes et forêts causales

Corrigé

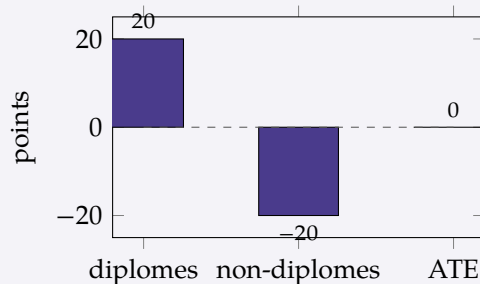
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $ATE = 0,5 \times 20 + 0,5 \times (-20) = 10 - 10 = 0$.
- (b) Non, cette conclusion est **fausse** et potentiellement coûteuse : le programme a un effet **fort et positif** chez les diplômés, et un effet fort et **négatif** chez les non-diplômés. L'ATE nul ne signifie pas une absence d'effet, mais la compensation exacte de deux effets opposés.
- (c) Il faut recommander de proposer le programme **uniquement** aux diplômés du supérieur, et de **ne pas** le proposer (ou d'orienter vers un autre dispositif) les non-diplômés. Cibler ainsi permet, à budget constant, de concentrer les ressources là où l'effet est réellement positif, au lieu de gaspiller une partie du budget sur un groupe pour lequel le programme est contre-productif.



Correction — Exercice 2

- (a) Parce que ce sous-groupe a été **choisi** précisément parce qu'il affichait, par hasard ou non, l'effet apparent le plus élevé parmi tous les sous-groupes explorés sur cet échantillon. Cette sélection après coup capte une partie du bruit d'échantillonnage propre à ces données, ce qui gonfle mécaniquement l'estimation – exactement le phénomène de sur-ajustement de la sélection.
- (b) Oui, l'estimation de 6 points est plus crédible : elle est calculée sur des données qui n'ont **pas** servi à choisir le sous-groupe, donc elle n'est pas affectée par ce biais de sélection après coup.
- (c) C'est le même principe que le **fractionnement croisé** du chapitre 9 : ne jamais évaluer un effet (ou une performance) sur les données qui ont servi à le **définir**. Ici, il s'applique à la découverte d'un sous-groupe plutôt qu'à l'estimation d'une fonction de nuisance, mais la logique – et le remède – sont identiques.

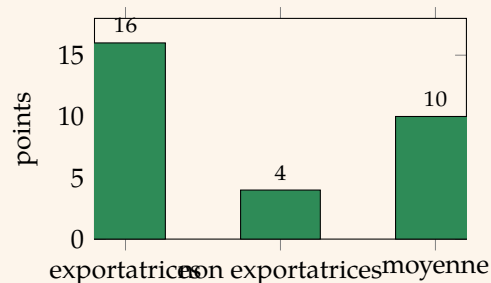
Correction — Exercice 3

- (a) En moyenne, $20 \times 0,05 = 1$ sous-groupe serait déclaré « significatif » par pur hasard.
- (b) Non, pas nécessairement : trouver 3 sous-groupes « significatifs » sur 20 testés dépasse le nombre attendu par hasard (1), mais ne constitue pas, à lui seul, une preuve solide d'hétérogénéité réelle – c'est le problème classique des comparaisons multiples, qui produit fréquemment plusieurs faux positifs apparents.
- (c) Les trois protections : **préenregistrer** les sous-groupes d'intérêt (avant de voir les données); **corriger** pour la multiplicité des tests (ajuster le seuil de significativité en fonction du nombre de comparaisons); **valider** l'hétérogénéité trouvée sur un échantillon réservé, non utilisé pour la découverte.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 4, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Non, aucune hétérogénéité n'est cachée ici : l'effet vaut +10 points dans les **deux** strates, donc l'ATE de 10 points représente fidèlement l'effet dans chacune d'elles. Cela montre qu'un ATE ne cache **pas systématiquement** une hétérogénéité : l'exemple canonique du chapitre (jeunes/seniors) illustre un risque à vérifier, pas une règle générale. L'hétérogénéité doit être **constatée**, pas **présumée**.
- (b) Moyenne pondérée = $0,5 \times 16 + 0,5 \times 4 = 8 + 2 = 10$ points, exactement l'effet déjà établi pour l'ensemble des petites entreprises. La cohérence est parfaite.
- (c) Oui, avec un budget limité, il est préférable de **cibler** les petites entreprises exportatrices, dont l'effet (+16 points) est quatre fois supérieur à celui des non exportatrices (+4 points) : à dépense constante, cela maximise l'effet total du programme.
- (d) On ne peut pas l'affirmer : le statut « exportatrice » pourrait n'être qu'un **indicateur** corrélé à d'autres caractéristiques réellement déterminantes (accès à l'information, qualité du management, réseau professionnel), sans que l'exportation elle-même soit la cause de l'effet plus fort. Le chapitre rappelle qu'une forêt causale (ou, ici, une simple stratification) identifie **où** l'effet diffère, pas **pourquoi** : comprendre le mécanisme exigerait une analyse causale supplémentaire, avec sa propre stratégie d'identification.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $ATE = 0,5 \times 40 + 0,5 \times (-10) = 20 - 5 = 15\%$.
- (b) Non, ce rapport donnerait une image **trompeuse** : il masquerait le fait que le programme réduit effectivement le revenu des hommes entrepreneurs. Une institution qui déploierait le programme pour tous sur la seule base de l'ATE de 15 % risquerait de **nuire** à une partie de sa clientèle masculine tout en croyant appliquer un programme uniformément bénéfique.
- (c) Cet exemple suggère de **cibler** le programme sur les femmes entrepreneures, chez qui l'effet est fortement positif, et de ne pas le proposer (ou de le repenser) pour les hommes entrepreneurs, chez qui l'effet est négatif.

Correction — Exercice 6

- (a) En moyenne, $25 \times 0,05 = 1,25$ segment serait déclaré « significatif » par pur hasard.
- (b) Elle prend le risque de fonder sa stratégie commerciale sur des segments dont la « significativité » n'est peut-être que le fruit du hasard (comparaisons multiples), et non d'un effet réel de la campagne : concentrer les efforts sur ces 4 segments pourrait ne produire aucun bénéfice supplémentaire réel, malgré l'apparence statistique favorable.
- (c) La banque pourrait : **préenregistrer**, avant toute nouvelle campagne, les segments qu'elle souhaite tester (plutôt que de les définir après avoir vu les résultats) ; appliquer une **correction** pour tests multiples (par exemple, exiger un seuil bien plus strict que 5 % compte tenu des 25 tests effectués) ; et **valider** l'effet observé sur les 4 segments retenus en menant une nouvelle campagne test sur un échantillon de clients **indépendant**, non utilisé pour les identifier, avant de généraliser la décision commerciale.